COMPRENDRE LES QUATERNIONS ET LES ANGLES D'EULER

1. Les angles d'Euler

Les angles d'Euler décrivent une orientation avec trois angles. Dans une convention courante, on parle de roulis (roll), tangage (pitch) et lacet (yaw). Ils correspondent à des rotations autour d'axes définis (x,y,y).

- Roulis : X OU i
- Tangage : Y OU j
- Lacet : Z OU k

Attention : l'ordre des rotations et les axes associés dépendent de la convention. Une séquence Z-Y-X n'est généralement pas équivalente à X-Y-Z. C'est ça principale limite ce que on appelle gimbal lock.

Les angles d'Euler sont utiles pour afficher les résultats, car c'est simple de ce les représenter.

2. Les quaternions

Un quaternion d'attitude contient quatre composantes. Nous adoptons la convention partie vectorielle en premier et partie scalaire en dernier :

$$q = (x, y, z, w)$$

x, y et z forment la partie vectorielle ; w est la partie scalaire. Certaines utilisent au contraire (w, x, y, z) : il ne faut pas mélanger ces conventions. Cela est très important sinon on auras des problèmes dans notre code et puis c'est une règle de base de garder une définition des quaternions.

Une orientation possède toujours trois degrés de liberté. Pour représenter une rotation, le quaternion est normalement unitaire :

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$$

Les quatre valeurs ne sont donc pas indépendantes. Les arrondis numériques peuvent faire dériver légèrement la norme ; une normalisation périodique permet de conserver un quaternion valide, ce qui est souvent indispensable.

Il existe 2 quaternions possible pour une même position voir insertion.

3. Relation entre axe, angle et quaternion

Une rotation peut être définie par un axe unitaire u = (u_x, u_y, u_z) et un angle θ. Le quaternion correspondant, dans l'ordre (x, y, z, w), est :

$$q = (u_x \sin(\theta/2), u_y \sin(\theta/2), u_z \sin(\theta/2), \cos(\theta/2))$$

3.1 Exemple : rotation de 90° autour de Z

L'axe unitaire vaut u = (0, 0, 1), et θ = 90° = π/2 radians.

$$q = (0, 0, \sin(45°), \cos(45°))$$

$$q \approx (0, 0, 0{,}7071, 0{,}7071)$$

La rotation identité (aucune rotation) est q = (0, 0, 0, 1). En C/C++, sin() et cos() attendent généralement des radians, pas des degrés.

4. Comparaison

Critère	Angles d'Euler	Quaternions
Nombre de valeurs	3 angles	4 composantes avec norme unitaire
Lecture humaine	Intuitive	Moins intuitive
Singularité	Peut présenter un blocage de cardan	Évite cette singularité de représentation
Combinaison	Dépend de l'ordre des rotations	Produit quaternionique donc pas de difference

Rien n'interdit de les utiliser en complémentaire quaternion calcule et affichage en angle Euler. C'est souvent la pratique de base.

5. Opérations utiles

5.1 Conjugué et inverse

Pour q = (x, y, z, w), le conjugué est :

$$q^* = (-x, -y, -z, w)$$

Pour un quaternion unitaire, l'inverse est égal au conjugué : $q^{-1} = q^*$. Cette opération sert notamment à représenter la rotation inverse. ET IMPORTANT q=-q en terme de position, ce qui permet de multiplier sans savoir ordre précis des différentes rotation, ce qui élimine le gimbal lock.

5.2 Multiplexion des rotations (lien avec notre filtre)

Deux rotations se combinent par le produit quaternionique, noté ⊗ :

$$q_total = q_1 \otimes q_2$$

Ce produit n'est pas commutatif : en général $q_1 \otimes q_2 \neq q_2 \otimes q_1$.

6. Rotation d'un vecteur

On peut représenter un vecteur v = (v_x, v_y, v_z) par un quaternion pur vq = (v_x, v_y, v_z, 0). Dans une convention courante, sa rotation s'écrit :

$$\mathbf{v_rot = q \otimes vq \otimes q^{-1}}$$

La formule exacte dépend du sens de la transformation et de la convention de multiplication. Dans un code donné, il faut vérifier si q transforme le repère corps vers le repère de référence ou l'inverse.

Application au CubeSat : si la direction du Soleil est connue dans le repère de référence, on peut calculer la direction attendue dans le repère corps pour la comparer aux mesures des photodiodes.

7. À retenir & Erreurs éviter

- Les angles d'Euler sont pratiques pour l'affichage, mais dépendent de l'ordre des rotations et peuvent rencontrer un blocage de cardan.
- Le quaternion contient quatre composantes, avec une contrainte de norme unitaire ; l'orientation conserve trois degrés de liberté.
- Dans ce document, la convention est (x, y, z, w), scalaire en dernier.
- Les quaternions sont bien adaptés à la propagation de l'attitude et au MEKF.
- La cohérence des repères, des unités, du sens de transformation et de l'ordre des produits est essentielle.
- **Ordre des composantes:** Vérifier si l'interface attend (x, y, z, w) ou (w, x, y, z).
- **Demi-angle oublié:** Utiliser sin(θ/2) et cos(θ/2).
- **Degrés/radians:** Convertir en radians avant les fonctions trigonométriques en C/C++.
- **Sens de transformation:** Préciser le repère source et le repère destination.
- **Ordre du produit:** Ne pas permuter les facteurs sans vérifier la convention.
- **Normalisation:** Contrôler que la norme reste proche de 1.
- **q et −q:** Ils représentent la même rotation physique malgré des signes opposés.
- **Repères différents:** Ne comparer que des vecteurs exprimés dans le même repère.

https://eater.net/quaternions